
RESULTADO DE APRENDIZAJE

RdA de la asignatura:

- **RdA 1:** Identificar los conceptos, teoremas y propiedades de funciones vectoriales, derivadas parciales e integral vectorial.

RdA del tema:

- Definir y reconocer bolas abiertas en $\mathbb{R}^n$.
- Identificar conjuntos abiertos y cerrados en $\mathbb{R}^n$.
- Determinar si un conjunto es acotado.

INTRODUCCIÓN

Pregunta inicial: Si tienes un conjunto de puntos en el plano, ¿cómo decides si un punto está «dentro», «en el borde» o «fuera» del conjunto? ¿Cambia algo si el conjunto tiene o no sus bordes?

DESARROLLO

Actividad 1: Bolas y conjuntos abiertos y cerrados

Se introduce la noción de bola abierta como generalización del intervalo abierto en $\mathbb{R}$, y se usan las bolas para definir conjuntos abiertos y cerrados en $\mathbb{R}^n$. Se discuten ejemplos concretos en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.

¿Cómo lo haremos?

- **Motivación:** retomar la pregunta inicial y mostrar con dibujos en $\mathbb{R}^2$ qué significa que todos los puntos de un conjunto tengan «espacio libre» a su alrededor.
- **Clase magistral:** se definen la bola abierta $B(x_0, r)$, los conjuntos abiertos y cerrados. Se analizan ejemplos: intervalos, discos, semiplanos. Se usa el resumen [Resumen03.pdf](#).
- **Resolución de ejercicios:** los estudiantes clasificarán conjuntos dados como abiertos, cerrados, ambos o ninguno, usando [Ejercicios03.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- ¿Cuál es la diferencia entre una bola abierta y una bola cerrada?
- ¿Puede un conjunto ser a la vez abierto y cerrado? ¿Puede no ser ninguno de los dos?
- Dado $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$, ¿es A abierto, cerrado o ninguno?

Actividad 2: Clausura, frontera, interior y conjuntos acotados

Se definen los operadores topológicos (clausura, derivado, frontera e interior) y el concepto de acotación. Se interpretan geoméricamente con ejemplos en $\mathbb{R}^2$.

¿Cómo lo haremos?

- **Clase magistral:** se definen $\overline{A}$, A' , $\delta(A)$ e $\text{int}(A)$, y el concepto de conjunto acotado. Se muestran propiedades y se calculan estos objetos para conjuntos concretos. Se usa el resumen [Resumen03.pdf](#).
- **Resolución de ejercicios:** los estudiantes calcularán la clausura, frontera e interior de conjuntos dados en $\mathbb{R}^2$, usando [Ejercicios03.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- ¿Qué relación existe entre $\overline{A}$ y la frontera $\delta(A)$?
- ¿Siempre $\text{int}(A) \subset A \subset \overline{A}$?
- ¿Cómo saber si un conjunto en $\mathbb{R}^2$ es acotado?

CIERRE

Pregunta de investigación:

1. ¿Qué es un conjunto compacto y por qué es importante en análisis matemático?
2. ¿Qué relación existe entre conjuntos abiertos y la continuidad de funciones de varias variables?

Para el próximo tema: Ver los videos:

- [FUNCIONES DE DOS VARIABLES](#).